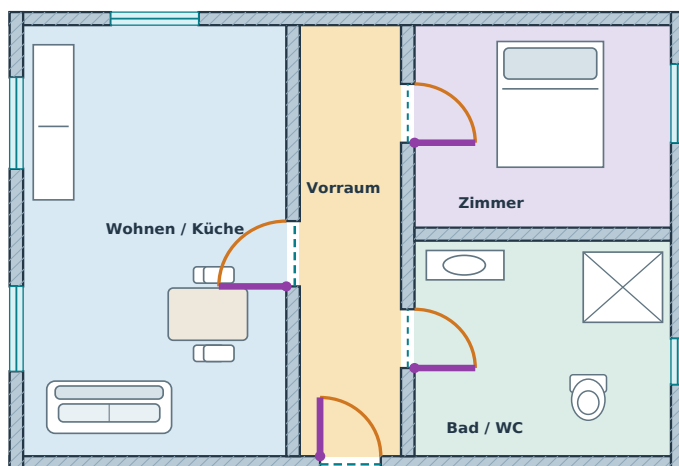


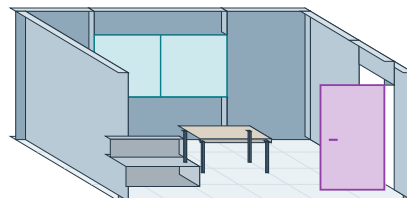
Grundrisse lesen. Räume erkennen.

Architektonisches Planlesen, automatische Raumerkennung und überprüfbare Daten für Claude Code.

Ein Grundriss mit eindeutigem Bauteilbezug



Draufsicht



Räumliches Einzelbeispiel

Wände, Öffnungen und Bodenflächen bleiben getrennte, prüfbare Objekte.

EIGENE ZEICHNUNGEN · ÜBUNGEN · DIREKTE PDF-QUELLEN

26 Lernkapitel mit begründeten Regeln, Gegenbeispielen und einer separaten Wissensdatei im Claude-Code-Paket.

Wie du dieses Buch nutzt

Für Menschen und Claude Code

Lies zuerst die Bilder und ihre Erklärungen. Die Merksätze am Seitenende lassen sich anschließend in konkrete Datenfelder, Prüfungen und Arbeitsaufträge übersetzen. Das ZIP enthält die Kapitel als Markdown, eigene Abbildungen, einen Quellenkatalog, Beispieldaten und fachliche Testfälle. Es stellt Kontext bereit; es trainiert keine Modellgewichte.

Was recherchiert wurde

Die Recherche hat 25 ohne Anmeldung erreichbare PDF-Dateien ergeben: Hochschularbeiten, Unterrichtsmaterial, offizielle österreichische Unterlagen, Firmeninformationen und klar gekennzeichnete Leseproben. Die Auswahl verteilt sich auf beide Bücher. Hochschulquellen umfassen unter anderem FH Oberösterreich, TU München, TU Ilmenau und über TU Wien bereitgestellte Dokumentation. Die HTL Graz ist mit einer gezielt ausgewählten Videolektion vertreten.

Wie die Videos ausgewertet wurden

Sechs Video-Transkripte wurden inhaltlich ausgewertet; automatische Untertitel können Fehler enthalten. Fachliche Angaben wurden mit den genannten Primär- und Fachquellen abgeglichen. Ein zusätzliches Forschungsvideo ist als Begleitlink markiert, weil kein auswertbares Transkript vorlag. Es wird keine vollständige visuelle Sichtung aller Videos behauptet. Die Videoseiten nennen nur die nützlichen Abschnitte und konkrete Lernaufgaben.

Quellen und österreichische Regeln

Quellennummern am Kapitelende führen zu anklickbaren direkten PDF-Links und getrennt gekennzeichneten Webquellen. Alte Lernunterlagen dienen zum Verstehen, nicht automatisch zur Anwendung heutiger Grenzwerte. Die Normvolltexte wurden nicht vollständig beschafft. Für eine reale Planung sind Anwendbarkeit, vollständige Anforderungen und Projektvorgaben zu bestätigen.

Eigene Inhalte und Nutzbarkeit

Die erklärenden Zeichnungen, Aufgaben und Datenbeispiele wurden für diese Bücher neu erstellt; Teile der architektonischen Lehrgeometrie wurden aus der vorherigen eigenen Lernfassung weiterentwickelt. Fremde Bücher und vollständige Videotranskripte werden nicht weiterverteilt. Kostenlos lesbar bedeutet nicht automatisch offen lizenziert oder für kommerzielles Modelltraining freigegeben. Original-PDFs werden über die direkten Quellenlinks geöffnet.

Lernweg und Inhaltsverzeichnis

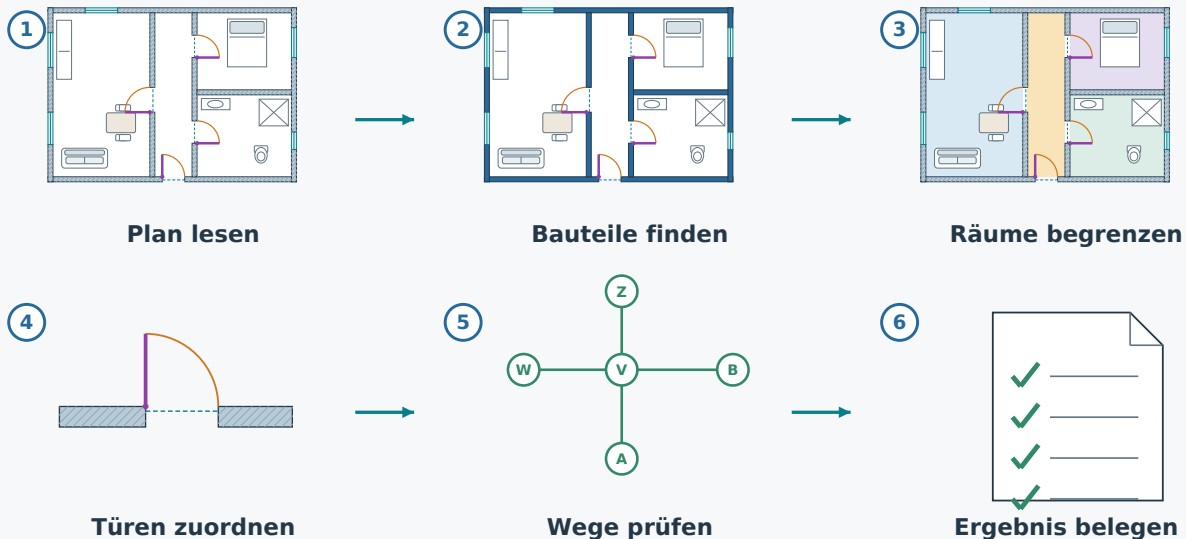
01 Was Raumerkennung leisten muss	4
02 Grundriss, Schnitt und Ansicht	5
03 Maßstab, Einheit und Kalibrierung	6
04 Wände als Flächen erkennen	7
05 Mehrschichtige Wände und Anschlüsse	8
06 Türblatt und Öffnungsbogen trennen	9
07 Dreh-, Schiebe- und offene Durchgänge	10
08 Fenster, Brüstung und Wandöffnung	11
09 Was wie eine Wand aussieht	12
10 Stiegen, Podeste und Rampen	13
11 Schacht, Luftraum und Aufzug	14
12 Raum, Zone und freie Bodenfläche	15
13 Raumstempel, Namen und OCR	16
14 Aus Öffnungen entsteht ein Raumgraph	17
15 Mehrere Geschosse richtig verbinden	18
16 CAD-Daten: Blöcke und Transformationen	19
17 PDF, Rasterbild und Segmentierung	20
18 Lücken reparieren, ohne Türen zu schließen	21
19 Polygone mit Löchern und Restlinien	22
20 Forschung richtig in Code übersetzen	23
21 Drei weitere Forschungsbausteine	24
22 Evidenz, Status und Datenmodell	25
23 Qualität messen: mehr als schöne Masken	26
24 Übung: Einen Grundriss begründet lesen	27
25 Lösung und Fehlerdiagnose	28
26 Claude Code: vom Buch zur Arbeitsroutine	29

Danach: ausgewählte Videos mit Zeitmarken, direkte PDF-Quellen und ergänzende Webquellen. Jede Lehrseite enthält eine eigene Zeichnung; Gold markiert im Notlichtbuch Entwurfsobjekte, keine berechneten Luxwerte.

Was Raumerkennung leisten muss

Vom Strich auf dem Plan zum begründeten Raumobjekt.

Ein sichtbarer Verarbeitungsschritt nach dem anderen



Jeder Schritt zeigt seine Eingabe, seine Veränderung und das prüfbare Ergebnis.

Die eigentliche Aufgabe

Ein Grundriss enthält gleichzeitig Bauteile, Beschriftungen, Maße, Symbole und Hinweise auf andere Höhen. Das Ziel ist ein Modell, das diese Bedeutungen auseinanderhält. Ein erkannter Raum braucht eine nachvollziehbare Begrenzung, eine Geschoszuordnung und belegte Zugänge. Eine grüne Bildfläche allein erfüllt diese Aufgabe noch nicht. Für Rivoplan werden daraus anschließend nutzbare Eingaben für die Notlichtplanung. Jede Ableitung muss auf die ursprünglichen Planstellen zurückführen: Welche Linien stützen die Wand? Welche Öffnung verbindet zwei Räume? Wo fehlt ein Beleg?

Wissen für Claude Code

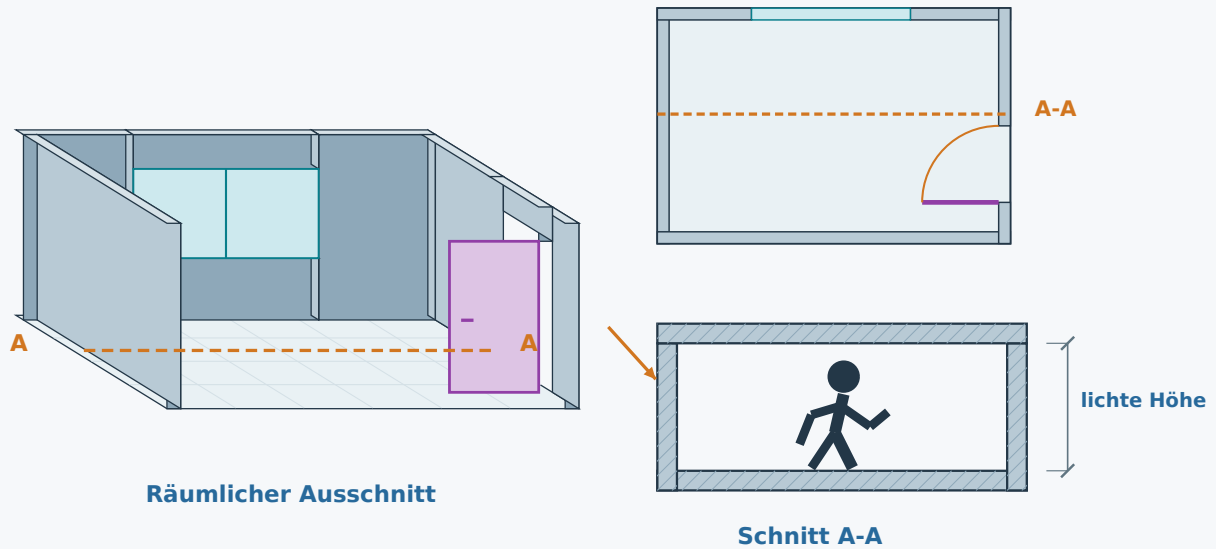
Dieses Buch und die Markdown-Dateien sind ein nachschlagbares Fachgedächtnis. Claude Code kann daraus Regeln, Prüfungen und Implementierungen ableiten; das Lesen verändert nicht dauerhaft die Modellgewichte. Lade im jeweiligen Arbeitsauftrag die passenden Kapitel, den Quellenkatalog und die Testfälle. Gib zusätzlich echte Projektpläne, deren Nutzungsrechte geklärt sind. Begrenze den Auftrag zunächst auf ein Geschoss und eine konkrete Ausgabe: Raumflächen, Wandflächen, Öffnungen, Verbindungen und Unsicherheiten. Eine automatisch erzeugte Erklärung ersetzt keine geometrische Prüfung.

Merken / prüfen: Arbeitsvertrag: Beobachtung → Hypothese → geometrische Prüfung → belegtes Ergebnis. Unklare Fälle erhalten einen Prüfstatus.

Grundriss, Schnitt und Ansicht

Eine Darstellung erklärt die Lage, eine andere die Höhe.

Ein Raum - drei zusammengehörige Ansichten



Der Grundriss zeigt Lage und Begrenzung; der Schnitt erklärt die Höhe.

So liest man den Zusammenhang

Der Grundriss beschreibt eine horizontale Schnittebene mit Blick auf die darunterliegenden Teile. Der Schnitt erklärt Höhen und Bauteile entlang einer gekennzeichneten Schnittführung. Eine Ansicht zeigt eine Außen- oder Innenfläche. Die drei Darstellungen beantworten verschiedene Fragen. Eine schmale Öffnung im Grundriss kann ohne Höheninformation Fenster, Tür oder Durchreiche sein. Suche deshalb bei Zweifeln Schnittverweise, Brüstungshöhen und Bauteilkennzeichen. Die hier gezeichnete Schnittebene ist ein Lehrmodell; ihre konkrete Höhe wird nicht als universelle Erkennungsregel verwendet.

Was der Code speichern soll

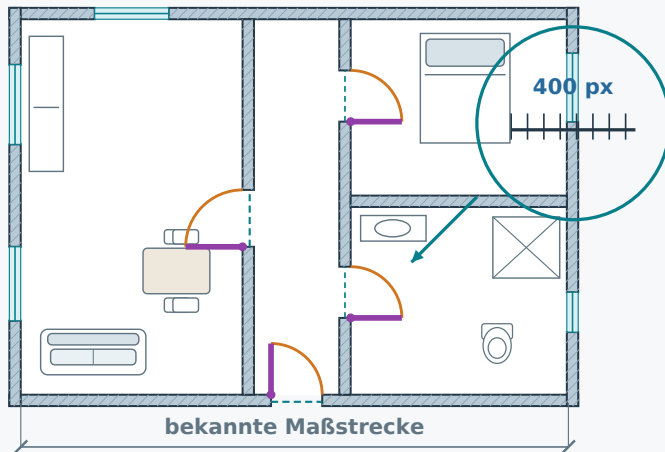
Speichere den Darstellungstyp getrennt von der Geschossbezeichnung. Ein Schnitt auf derselben PDF-Seite gehört nicht zur begehbaren Grundrissfläche. Verbinde Ausschnitte über ihre Kennzeichen und ihren Planstand. Relative Höhen wie $\pm 0,00$ erhalten einen Projektbezug; sie sind ohne zusätzliche Angabe keine absolute Seehöhe. Ein Raum mit einer bestätigten Grundfläche kann eine noch unbekannte lichte Höhe haben. Das darf die Flächenerkennung zulassen, muss aber eine spätere Berechnung mit montagehöhenabhängigen Leuchtendaten blockieren.

Merken / prüfen: Beispiel: Öffnung im Grundriss + bestätigte Brüstung im Schnitt → Fensterkandidat, kein automatischer Durchgang.

Maßstab, Einheit und Kalibrierung

Vor jeder Fläche steht eine belastbare Umrechnung.

Von der Zeichnung zur realen Länge



400 Pixel entsprechen 4,00 m.

100 px / m



400 × 300 px
werden zu 4 × 3 m
und damit zu 12 m².

Zwei Referenzmaße prüfen - auch eine Verzerrung in der zweiten Richtung erkennen.

Vom Bild zur Wirklichkeit

Ein PDF kann beim Export skaliert, ein Scan verzerrt und ein Screenshot beschnitten worden sein. Eine Aufschrift 1:100 beweist deshalb nicht, dass Bildschirmmillimeter diesem Maßstab entsprechen. Kalibriere an einer lesbaren Maßkette zwischen eindeutig zugeordneten Bezugspunkten. Beispiel: 400 Bildpixel entsprechen 4,00 m. Daraus folgen 100 px/m. Prüfe ein zweites Maß, möglichst in der anderen Achse. Weichen beide Faktoren stark ab, kommen Scanverzerrung, falsche Bezugspunkte oder ein gemischter Maßstab infrage.

Typische Rechenfehler

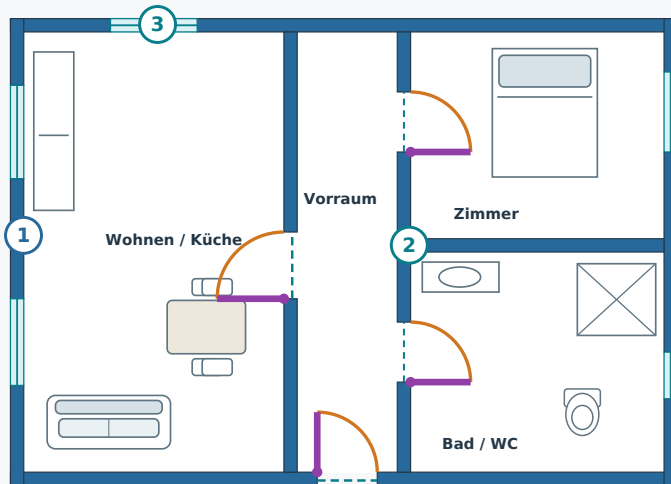
Längen werden mit dem Maßstabsfaktor, Flächen mit dessen Quadrat umgerechnet. Ein 400 × 300 px großes Rechteck ergibt bei 100 px/m genau 12 m². Für CAD-Dateien sind Zeichnungseinheit und Einfügeeinheit zu prüfen; ein plausibler Türwert von 90 kann Zentimeter bedeuten, beweist es aber nicht. Halte Originalkoordinaten und metrische Koordinaten gemeinsam vor. Jede Kalibrierung erhält Referenzmaß, Planstelle, Transformationsmatrix und Status. Bei ungeklärter Einheit bleiben Flächen und Leuchtenabstände ausdrücklich unbestimmt.

Merken / prüfen: Testfall: Wird ein Bild auf doppelte Pixelgröße gebracht, müssen nach erneuter Kalibrierung dieselben Meterwerte entstehen.

Wände als Flächen erkennen

Der Wandkörper liegt zwischen seinen begrenzenden Oberflächen.

Ein Grundriss mit eindeutigem Bauteilbezug



1 Wandkörper

Die blaue Fläche liegt zwischen den Wandkanten.

2 Wandanschluss

Bauteile stoßen an ihren Konturen zusammen.

3 Öffnung

Rahmen und Verglasung bleiben eigenständige Elemente.

Wände, Öffnungen und Bodenflächen bleiben getrennte, prüfbare Objekte.

Woran die Wand erkennbar ist

Suche zusammengehörige Begrenzungen, konsistente Dicke, Eckanschlüsse und einen Anschluss an weitere Bauteile. Schraffur oder Füllung sind zusätzliche Hinweise. Im Beispiel werden die tatsächlichen Wandflächen blau gefüllt; die Tür- und Fensteröffnungen unterbrechen diesen Körper. Eine einzelne dicke Linie kann eine vereinfachte Wanddarstellung sein, aber auch eine Schnittmarkierung. Eine Schraffur kann einen Fußboden oder einen Bestandshinweis darstellen. Erst die Kombination der geometrischen und zeichnerischen Hinweise macht die Hypothese tragfähig.

Wandgrenze ist nicht Achse

Wenn eine Mittellinie in eine Wandfläche überführt wird, braucht sie eine begründete Dicke. Frei erfundene Standarddicken verschieben Raumflächen und lichte Durchgänge. Mehrschichtige Wände können zahlreiche parallele Linien enthalten; diese dürfen nicht als ebenso viele getrennte Wände gezählt werden. Für die nutzbare Innenfläche zählt die vereinbarte raumseitige Begrenzung. Ob die Wand tragend, brandabschnittsbildend oder nur leicht ausgeführt ist, folgt nicht zuverlässig aus ihrer Breite. Solche Eigenschaften brauchen eigene Nachweise.

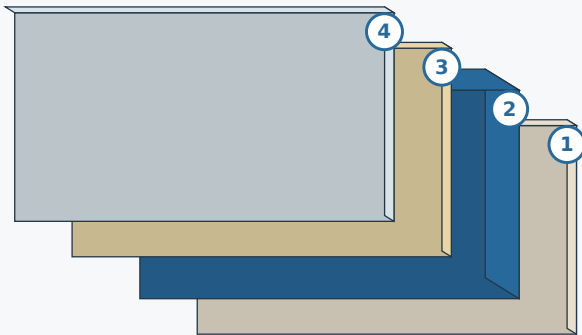
Merken / prüfen: Invariante: Rauminneres und bestätigter Wandkörper dürfen sich flächenhaft nicht überlappen; erlaubte Grenzberührungen bleiben möglich.

Mehrschichtige Wände und Anschlüsse

Bauteilaufbau lesen, ohne zusätzliche Räume zu erfinden.

Eine Wand, mehrere Schichten

Explosionsdarstellung: Schichten gehören zu demselben Bauteil.



1 Raumseitige Oberfläche

Hier endet die geometrische Innenfläche.

2 Kern des Bauteils

Nicht jede parallele Linie ist eine neue Wand.

3 Dämmung

Kein schmaler Zwischenraum zum Begehen.

4 Außenhaut

Äußere Schicht desselben Wandbauteils.

Schichtstreifen sind Bauteilflächen - keine zusätzlichen Räume.

Schichten zusammenfassen

Putz, tragender Kern, Dämmung und Bekleidung können als getrennte Streifen erscheinen. Betrachte ihren gemeinsamen Verlauf und ihre Anschlüsse an Laibungen. Ein schmaler Streifen zwischen zwei Linien ist dadurch noch kein begehbarer Raum. Besonders bei gedämmten Außenwänden muss die Raumgrenze auf der Innenseite bleiben. In einem Detailausschnitt können sehr viel mehr Schichten sichtbar sein als im Übersichtsgrundriss. Eine gemeinsame Klassifikation muss beide Detaillierungsgrade zulassen, ohne jeden Strich identisch zu bewerten.

Anschlüsse prüfen

An einer T-Kreuzung kann die raumseitige Oberfläche der einen Wand in die andere übergehen. Kleine Überstände oder doppelte CAD-Linien sind mögliche Zeichenfehler, keine neuen Kammern. Prüfe zunächst, ob ein Anschluss bereits durch eine Flächenvereinigung korrekt aufgelöst wird. Ein pauschales Verschieben aller Linien auf ein Raster kann schiefe Wände und schmale Nischen zerstören. Korrekturen sollten lokal, begründet und reversibel sein. Speichere die ursprüngliche Geometrie, den Vorschlag und die geänderte Fläche getrennt.

Merken / prüfen: Gegenbeispiel: Ein 6 cm breiter geschlossener Schichtstreifen ist geometrisch ein Polygon, semantisch aber keine Rauminstanz.

Türblatt und Öffnungsbogen trennen

Zwei verschiedenfarbige Bestandteile, zwei verschiedene Bedeutungen.

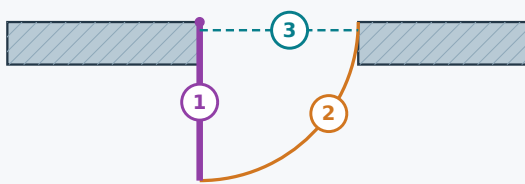
Draufsicht und räumlicher Türflügel erklären dasselbe Bauteil

1 Türblatt

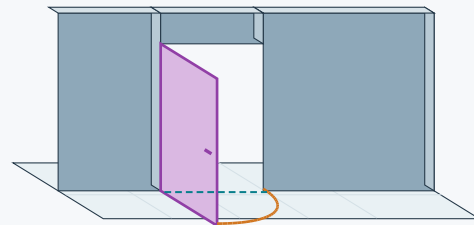
Beweglicher Flügel.

2 Öffnungsbogen

Symbolische Bewegung.



3 Schwelle: virtuelle Raumtrennung



Blick in den Raum

Das Türblatt ist gebaut. Der Bogen ist ein Zeichen. Die Schwelle verbindet Räume.

Die Bauteile des Symbols

Das violette Türblatt ist ein bewegliches Bauteil. Der orange Kreisbogen beschreibt schematisch seine Bewegung. Der Drehpunkt liegt am Anschlag; die lichte Öffnung befindet sich zwischen den Laibungen. Der Bogen ist weder eine gebaute Wand noch eine Grenze der Raumfläche. Beim typischen Drehflügelsymbol stimmen Bogenradius und Blattlänge ungefähr überein. Zeichnungsvereinfachungen, andere Öffnungswinkel oder beschädigte Scans können diese Übereinstimmung abschwächen. Deshalb ist ein Bogen ein Hinweis, aber keine alleinige Türdefinition.

Vom Symbol zur Verbindung

Ermittle zuerst die Öffnung im Wandkörper, dann die beteiligten Räume. Das Türblatt kann in einen dieser Räume schwenken, während die Verbindung geometrisch über der Schwelle liegt. Für eine Raumpolygonisierung darf die Schwelle als virtuelle Trennlinie dienen. Im Weggraphen bleibt dort eine Verbindung bestehen. Ob die Tür verriegelt ist, welche Brandschutzeigenschaft sie besitzt oder als Fluchttür vorgesehen ist, lässt sich aus dem Öffnungsbogen nicht ableiten. Dafür werden Attribute oder freigegebene Planangaben benötigt.

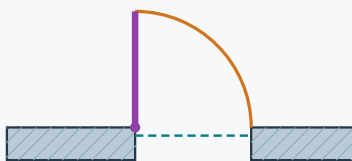
Merken / prüfen: Pflicht im Overlay: Türblatt violett, Öffnungsbogen orange, Schwelle türkis gestrichelt. Nicht beide Türbestandteile gleich einfärben.

Dreh-, Schiebe- und offene Durchgänge

Eine fehlende Kreislinie beweist nicht, dass keine Tür vorhanden ist.

Drei unterschiedliche Wege durch eine Wand

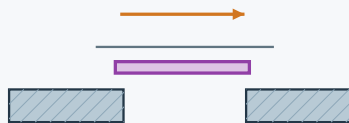
Drehflügel



Blatt + Bogen

Drehpunkt und Schwenkseite lesen.

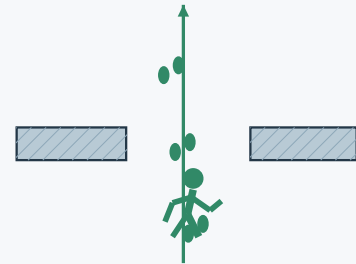
Schiebetür



Blatt parallel zur Wand

Bewegungsrichtung statt Kreislinie.

Offener Durchgang



Freie Öffnung

Ohne belegtes Blatt bleibt der Typ offen.

Fehlt ein Bogen, kann trotzdem eine Tür vorhanden sein.

Verschiedene Symbolfamilien

Bei einer Schiebetür liegt das Blatt oft parallel zur Wand; ein Pfeil oder eine versetzte Blattposition kann die Bewegung markieren. Doppelflügelige Türen enthalten zwei Blätter und möglicherweise zwei Bögen. Ein offener Durchgang benötigt kein Türblatt. Vereinfachte Bestandspläne können Türen lediglich als Wandlücke wiedergeben. Ein Klassifikator sollte daher Öffnungen zuerst geometrisch lokalisieren und den Türtyp anschließend anhand lokaler Details bestimmen. Ein binärer Test »Bogen vorhanden = Tür« verliert viele reale Fälle.

Unsicherheit bleibt lokal

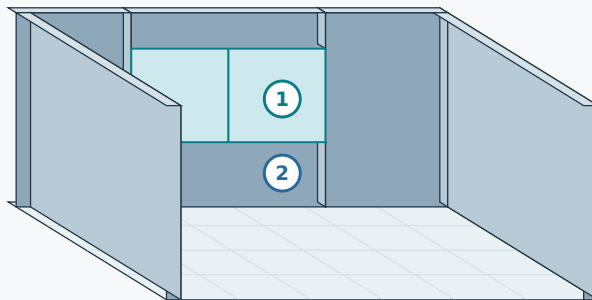
Wenn eine Wandlücke zwei Räume verbindet, aber das Blatt nicht lesbar ist, kann die Öffnung bestätigt und der Verschlusstyp unbekannt sein. Diese beiden Aussagen widersprechen sich nicht. Ein Türmodell sollte Breite, Wandzuordnung, Anschlag, Öffnungsrichtung und Typ als getrennte Felder enthalten. Das hilft auch bei Spiegelungen: Aus einer korrekt gespiegelten Geometrie folgt nicht automatisch dieselbe Anschlagseite. Prüfe jedes Feld gegen den transformierten Ausschnitt, nicht gegen einen unveränderten Namen des CAD-Blocks.

Merken / prüfen: Testfall: Dasselbe Türsymbol um 90° drehen und spiegeln. Die verbundenen Räume müssen stimmen; die Anschlagseite muss mitwandern.

Fenster, Brüstung und Wandöffnung

Nicht jede Unterbrechung einer Wand ist auf Bodenniveau passierbar.

Die Brüstung erklärt, warum die Öffnung kein Durchgang ist

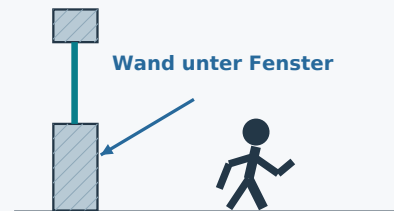


1 Fensterrahmen

Verglasung und Rahmen liegen innerhalb einer Wandöffnung.

2 Brüstung

Unter dem Fenster steht Wand. Der Boden endet hier weiterhin.



Eine Wandlücke in der Schnittebene ist nicht automatisch eine Öffnung am Boden.

Den Kontext hinzunehmen

Mehrere feine parallele Linien in einer Außenwand sprechen für Rahmen und Verglasung. Eine Brüstungsangabe oder der Schnitt kann zeigen, dass darunter Wand steht. Das Fenster unterbricht dann die geschnittene Wanddarstellung, aber nicht den begehbaren Bodenabschluss. Bodentiefe Verglasung ist ebenfalls nicht automatisch eine Tür. Suche nach Flügelkennzeichnung, Bauteiltyp, Schwellenhöhe oder bestätigter Zugangsfunktion. Eine vermeintlich günstige Verbindung ins Freie darf nicht allein aus einer Lücke im Wandraster entstehen.

Zwei Modelle sind nötig

Das Schnittbild einer Wand und die Barriere auf Fußbodenniveau sind nicht immer gleich. Für die Raumfläche schließt eine Fensterzone im Regelfall die seitliche Begrenzung weiter ab. Für die Lichtberechnung kann dieselbe Zone eine besondere optische Eigenschaft haben. Für einen Fluchtweg ist sie erst bei entsprechender Bestätigung ein verwendbarer Ausgang. Speichere deshalb `opening_kind`, `sill_height` und `traversable` unabhängig. Bei fehlenden Höhen oder Typangaben lautet der Zustand »zu prüfen«, nicht »offen«.

Merken / prüfen: Negativtest: Eine Fensteröffnung mit bestätigter Brüstung darf keine neue Kante zum Außenraum im Durchgangsgraphen erzeugen.

Was wie eine Wand aussieht

Maßlinien, Möbel, Achsen und Planränder können täuschen.

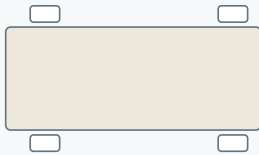
Ähnliche Linien - unterschiedliche Gegenstände

Wand



Fläche + Dicke + Bauteilanschluss

Tisch mit Stühlen



Möbel im Raum, kein neuer Raum

Maßkette



Zahl + Hilfslinien + Endmarken

Gebäudeachse



Bezugslinie kann Wände durchqueren

Nicht nur die Form prüfen: Lage, Zusatzzeichen und baulicher Zusammenhang entscheiden.

Grafische Hinweise auseinanderhalten

Maßketten verbinden Bezugspunkte und tragen Maßzahlen oder Endmarkierungen. Achsen besitzen häufig Kennzeichen und laufen durch mehrere Bauteile. Möbel sind oft als dünne geschlossene Umrisse gezeichnet. Ein Tisch kann daher dieselbe Rechteckform wie ein kleiner Raum haben. Planrahmen und Schriftfelder sind ebenfalls große geschlossene Polygone. Form allein genügt nicht. Berücksichtige Linienstärke, Lage zum Gebäude, wiederkehrende Symbole, Beschriftungen und die Beziehung zu bestätigten Wänden.

Schrittweise filtern

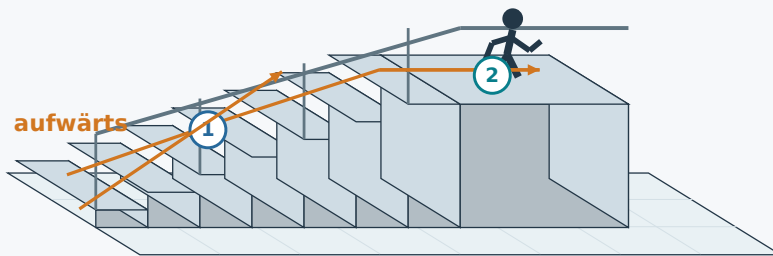
Trenne bekannte Annotationen vom Geometriekanal, behalte aber ihre Position und Herkunft. Ein aggressiver Textfilter kann kurze Wandstücke löschen, wenn Schrift darüberliegt. Ein pauschaler Möbelentferner kann Sanitärobjekte und Stützen beseitigen, die später wichtig sind. Verwende deshalb Klassen und Masken statt endgültigem Löschen der Originaldaten. Prüfe nach jedem Filter, ob Raumanzahl, Öffnungen oder Wandzusammenhänge verändert wurden. Eine Differenzansicht macht solche Nebenwirkungen sichtbar und lässt sich als Testartefakt speichern.

Merken / prüfen: Ein geschlossener Umriss ist ein Polygonkandidat. Erst Bauteilkontext und räumliche Einordnung machen daraus eine Raumgrenze.

Stiegen, Podeste und Rampen

Raumerkennung braucht Höhenwechsel, nicht nur Flächen.

Stufen und Podest als zusammenhängenden Weg verstehen



1 Stufenfolge

Jede Trittpläche liegt höher als die vorherige.

2 Podest

Ebene Fläche am Ende des Stiegenlaufs.

Geländer und Person machen die räumliche Situation lesbar.

Eine Stiege verbindet Höhen. Parallele Linien allein beweisen noch keine Stiege.

Die Darstellung lesen

Eine Stiege zeigt eine Folge von Stufenkanten, häufig einen Laufrichtungspfeil und eine Unterbrechungsmarkierung. Ein Podest gehört zur Verbindung, aber seine Höhe muss aus dem Planzusammenhang gelesen werden. Wiederholte parallele Linien allein beweisen keine Stiege: Sie können auch eine Schraffur sein. Bei einer Rampe helfen Begrenzungen, Neigungshinweis und Höhenkoten. Ein durchgehender Farbfleck über beide Seiten eines Höhenwechsels ist noch kein belastbares Modell der begehbaren Oberfläche.

Für nachgelagerte Aufgaben

Ordne jeder Verbindung Startniveau, Zielniveau und Geometrie zu. Unbekannte Stufenanzahl oder Steigung bleibt offen. Für Notbeleuchtung muss eine tatsächliche Stufenfolge später als eigene Sehaufgabe behandelt werden; eine auf den ebenen Boden gelegte Berechnungsfläche ist dafür möglicherweise unzureichend. Das Raummodell liefert daher stair_flight, landing oder ramp mit Belegen. Ob die Stiege baurechtlich als Fluchtweg geeignet ist, wird nicht aus dem Erkennungsergebnis erfunden, sondern als bestätigte Projektinformation übernommen.

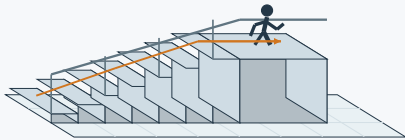
Merken / prüfen: Testfall: Eine Schraffur mit parallelen Linien darf ohne weiteren Beleg nicht als vertikale Geschossverbindung erscheinen.

Schacht, Luftraum und Aufzug

Eine umschlossene Fläche kann auf diesem Geschoss ohne Boden sein.

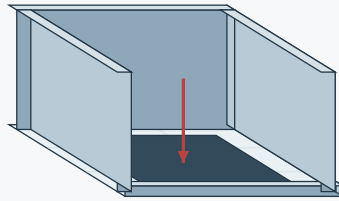
Stiege, Schacht und Aufzug: drei verschiedene Bedeutungen

STIEGE



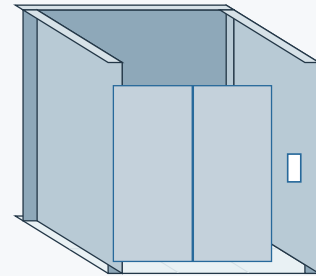
begehrbar, mit Höhenwechsel

SCHACHT / LUFTRAUM



hier fehlt die Bodenfläche

AUFZUG



Kabine, Schacht und Zugang trennen

Geschlossene Kontur heißt nicht automatisch: begehrbarer Raum mit Boden.

Warum Füllen gefährlich ist

Ein Schacht oder Luftraum kann einen geschlossenen Umriss besitzen und trotzdem keine begehrbare Raumfläche darstellen. Kreuzlinien, Beschriftungen und der Vergleich mit Schnitten helfen bei der Erkennung. Ein Aufzug besteht aus Schacht, Kabine und Zugang; diese Elemente haben unterschiedliche Bedeutungen. Eine kleine Fläche im Inneren eines Aufzugssymbols darf nicht als frei zugänglicher Nebenraum ausgegeben werden. Das bloße Vorhandensein einer Tür am Schacht macht ihn nicht zu einer normalen Raumverbindung.

Explizite Ausschlussflächen

Führe Bodenlöcher als Innenringe oder gesonderte Ausschlussflächen mit Typ und Geschossbezug. Ein Loch darf bei einer Polygonreparatur nicht stillschweigend verschwinden. Prüfe, ob die Beschriftung »Luftraum« wirklich innerhalb der Fläche liegt oder durch eine Bezugslinie auf sie zeigt. Aufzüge erhalten eigene Verbindungsarten; ihre Verwendbarkeit im Evakuierungskonzept ist eine separate Projektentscheidung. Ohne diese Information ist eine Aufzugskante kein bestätigter Rettungsweg.

Merken / prüfen: Invariante: Ein bestätigter Luftraum trägt keine begehrbare Bodenfläche. Seine Begrenzung bleibt im Raummodell erhalten.

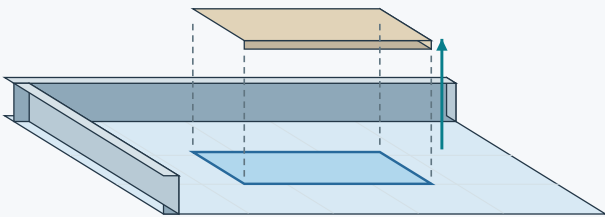
Raum, Zone und freie Bodenfläche

Drei Flächen beantworten drei verschiedene Fragen.

Gleicher Raum, andere Flächenfrage

Raumfläche

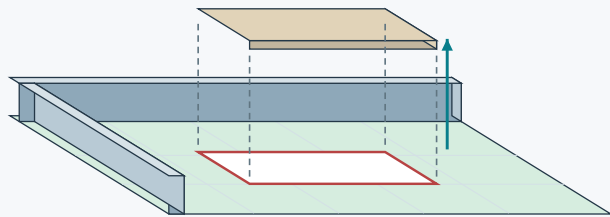
Tisch zur Erklärung angehoben



Boden unter dem Tisch zählt mit.

Freie Bodenfläche

Tisch zur Erklärung angehoben



Weißer Stellfläche ist abgezogen.

Möbel verändern die freie Fläche, aber nicht automatisch die bauliche Raumgrenze.

Baulich oder funktional?

Ein offener Wohn- und Kochbereich kann ein baulich zusammenhängender Raum sein, obwohl zwei Nutzungszonen beschriftet sind. Umgekehrt kann eine Raumbezeichnung mehrere baulich getrennte Bereiche zusammenfassen. Eine virtuelle Trennlinie ist kein gebauter Wandkörper. Lege vor der Erkennung fest, welche Art von Raum gesucht wird: baulicher Innenraum, BIM-Raumobjekt, Funktionszone oder nutzbare Bewegungsfläche. Sonst sehen zwei korrekte Ergebnisse scheinbar widersprüchlich aus.

Möbel ändern die Frage

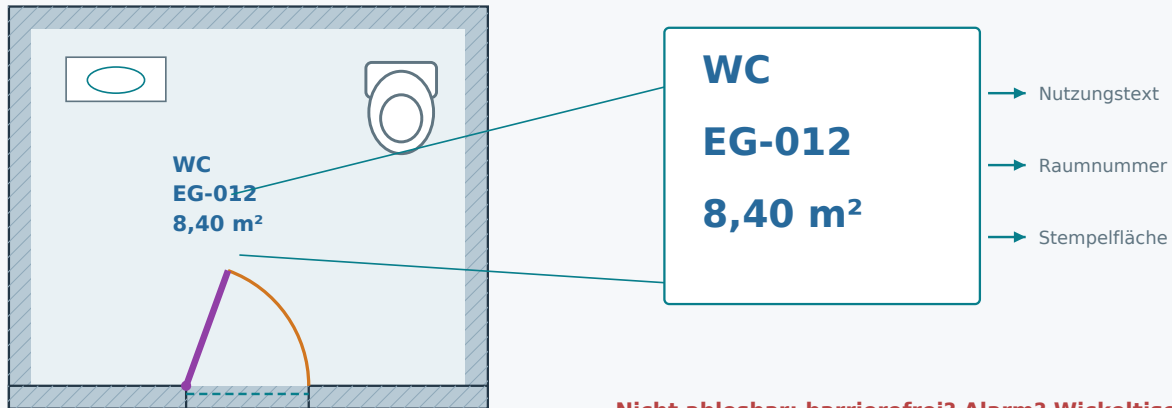
Die geometrische Innenfläche umfasst hier auch den Boden unter dem Tisch. Die freie Bodenfläche zieht die tatsächlich belegte Stellfläche ab. Ein Durchgangsmodell benötigt darüber hinaus mögliche Bewegungsbreiten und gegebenenfalls Sicherheitsabstände. Diese Größen dürfen nicht alle in einem Feld area gespeichert werden. Führe jeweils Berechnungsart und Ausschlussobjekte mit. Die im Buch verwendete Innenfläche ist eine geometrische Lehrgröße; sie ist keine pauschale Flächenermittlung nach ÖNORM B 1800 oder einer Mietflächenregel.

Merken / prüfen: Schema: space_polygon, functional_zone und free_floor_polygon bleiben getrennt; jede Fläche erhält ihre eigene Definition.

Raumstempel, Namen und OCR

Ein Text liefert Eigenschaften, aber keine zuverlässige Begrenzung.

Raumstempel lesen - und seine Aussagegrenze erkennen



Beschriftung liefert Eigenschaften. Die Begrenzung kommt aus der Geometrie.

Beschriftung räumlich zuordnen

Ein Raumstempel kann Nummer, Nutzung, Fläche und Bodenbelag enthalten. Lies diese Felder getrennt. Die Zuordnung erfolgt anhand der Lage und gegebenenfalls einer Bezugslinie. Ein Textfeld kann wegen Platzmangels außerhalb des Raumes stehen. Die nächste Raummitte ist dann kein verlässlicher Bezug. Stimmen Fläche und Name nicht mit der Geometrie überein, sind ein alter Planstand, ein OCR-Fehler oder ein anderer Flächenbegriff mögliche Ursachen. Das System soll den Konflikt melden und beide Angaben behalten.

Keine Ausstattung erfinden

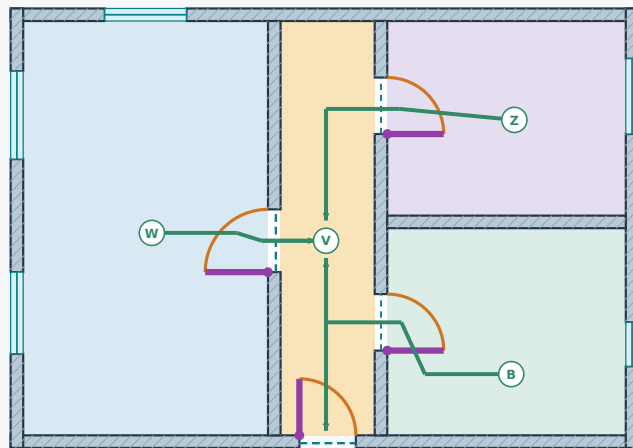
Aus »WC« folgt nicht sicher eine barrierefreie Ausstattung, eine Alarmanlage oder ein Wickeltisch. Aus »Labor« folgt nicht automatisch die konkrete Gefährdung. Solche Wörter können eine Nachprüfung auslösen. Für Claude Code sind Originaltext, normalisierte Schreibweise, Bounding-Box, OCR-Konfidenz und Quellenbild hilfreich. Ein korrigiertes »8,0« statt »80« erhält ein Änderungsprotokoll. Flächenzahlen im Stempel dienen als Plausibilitätsprüfung; sie dürfen eine geometrische Kontur nicht unbemerkt passend rechnen.

Merken / prüfen: Beispiel: Geometrie 18,4 m², OCR 184 m² → Konflikt zur Prüfung. Keine automatische Skalierung des ganzen Geschosses.

Aus Öffnungen entsteht ein Raumgraph

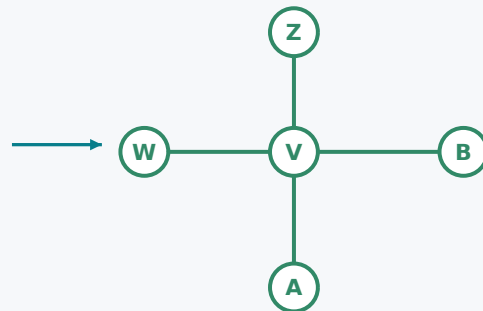
Nachbarschaft und Erreichbarkeit sind verschiedene Beziehungen.

Nur echte Öffnungen erzeugen Verbindungen



Grundriss mit bestätigten Durchgängen

Raumgraph



V verbindet Wohnen, Zimmer, Bad und den Außenraum A.

Benachbarte Räume sind erst durch eine belegte Öffnung miteinander verbunden.

Knoten und Kanten

Jeder erkannte Raum wird zu einem Knoten. Eine belegte Tür oder ein offener Durchgang erzeugt eine Verbindung zwischen zwei Knoten. Zwei Räume mit gemeinsamer Wand sind zwar Nachbarn, aber nicht notwendigerweise verbunden. Ein Außenraum kann als eigener Knoten dienen. Jede Kante verweist auf die konkrete Öffnung, sodass die Verbindung im Overlay sichtbar geprüft werden kann. Für Geschosswechsel braucht es gesonderte Kanten mit Typ und Höhenbezug.

Türzustand nicht verlieren

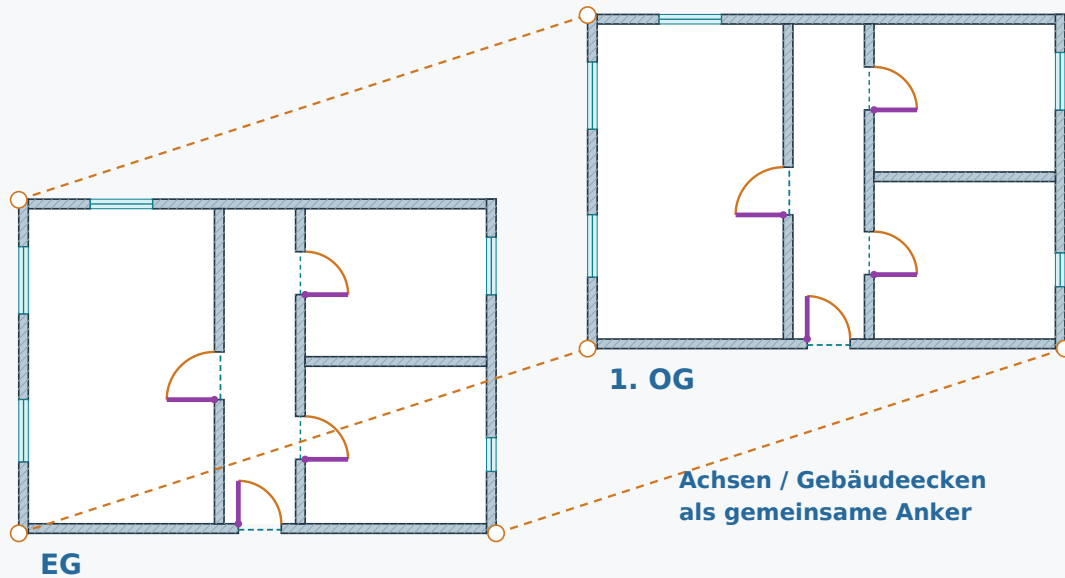
Die geometrische Möglichkeit einer Passage ist von ihrer tatsächlichen Benutzbarkeit zu trennen. Eine verschlossene Tür, eine Zugangskontrolle oder eine temporäre Sperre verändern die Nutzung des Weges, ohne die Wandgeometrie zu ändern. Halte deshalb `geometric_connection` und `operational_status` auseinander. Eine Suche nach dem kürzesten Weg ist nur so richtig wie ihre erlaubten Kanten. Für die spätere Notlichtplanung wird ein freigegebenes Rettungswegnetz eingelesen; der Raumgraph allein darf dieses Netz nicht als genehmigt deklarieren.

Merken / prüfen: Prüfung: Jede bestätigte Verbindung besitzt eine Öffnungs-ID; keine Kante schneidet einen geschlossenen Wandkörper.

Mehrere Geschosse richtig verbinden

Gleiche Blattkoordinaten bedeuten nicht gleiche Gebäudekoordinaten.

Geschosse anhand gemeinsamer Bezugspunkte ausrichten



Papierlage und Gebäudelage sind verschieden. Geschoss-IDs verhindern Vermischungen.

Ein gemeinsamer Bezug

Geschosse können auf dem Papier verschoben, gedreht oder in unterschiedlichem Maßstab dargestellt sein. Suche übereinstimmende Achsen, Gebäudeecken und Schächte. Ermittle daraus einen kontrollierten Transformationsbezug. Eine einzelne ähnliche Ecke genügt nicht. Ein Register mit level_id, Höhenbezug, Planstand und Transformation verhindert, dass Räume unterschiedlicher Ebenen versehentlich verschmelzen. Änderungen im Bestands- und Umbauplan müssen ebenfalls getrennt bleiben.

Vertikale Verknüpfung

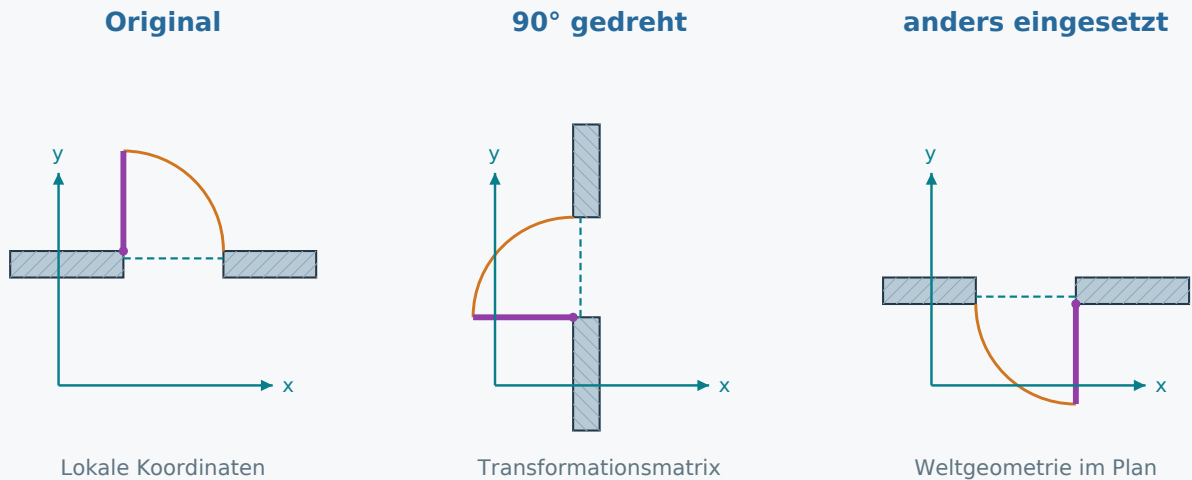
Ein übereinstimmender Stiegenumriss ist ein Kandidat für eine Geschossverbindung. Start, Ziel und zugehörige Podeste müssen dazu passen. Ein Schacht bleibt eine vertikale Struktur, ist aber kein normaler Fußweg. Ein Luftraum kann auf einem Geschoss beginnen und auf dem darunterliegenden Geschoss einen Boden besitzen. Deshalb wird seine Bodeneigenschaft pro Niveau geführt. Teste die Zuordnung mit bewusst verschobenen und gedrehten Planausschnitten sowie mit zwei gleich benannten Räumen in verschiedenen Ebenen.

Merken / prüfen: Eine Raum-ID enthält mindestens Projekt, Geschoss und lokale Identität. Der Text »Lager« allein ist niemals eine eindeutige ID.

CAD-Daten: Blöcke und Transformationen

Die sichtbare Geometrie kann tief in verschachtelten Instanzen liegen.

Dasselbe Türsymbol wird gedreht, gespiegelt und eingesetzt



Auch Drehpunkt, Anschlag und Öffnungsseite müssen mit der Geometrie mitwandern.

Nicht nur LINE lesen

Ein DXF kann Linien, Bögen, Polylinien, Schraffuren, Texte und eingefügte Blöcke enthalten. Ein Türblock wird einmal definiert und an vielen Stellen eingefügt. Seine Weltlage ergibt sich aus Einfügepunkt, Drehung, Skalierung und möglichen übergeordneten Blöcken. Eine Blockdefinition im Ursprung darf daher nicht direkt als reale Türposition gelten. Auch ein negativer Skalierungsfaktor kann relevant sein, weil er die Darstellung spiegelt.

Original und Ableitung erhalten

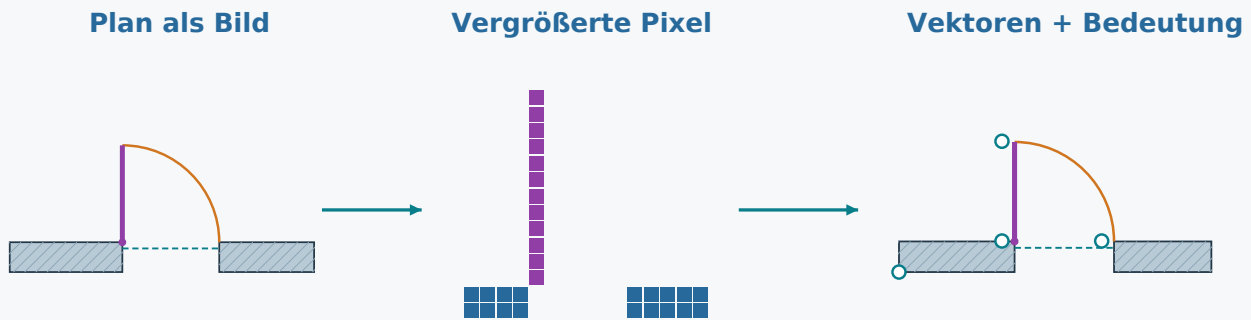
Bewahre Entity-Handle, Layer, Blockpfad und Transformationsmatrix auf. Leite daraus normalisierte Geometrie ab, ohne die Ursprungsdatei zu überschreiben. In ezdxf beschreiben INSERT-Objekte Blockreferenzen; die aktuelle Dokumentation erläutert unter anderem Skalierung, Rotation und virtuelle Entities. Prüfe die Bibliotheksversion und ihre Einschränkungen, bevor komplexe Kurven oder nicht gleichmäßige Skalierungen verarbeitet werden. Ein Layername ist ein wertvoller Hinweis, aber keine Garantie für eine korrekte Bauteilklass.

Merken / prüfen: Regressionstest: Eine Tür in einem gedrehten Unterblock muss dieselbe Weltgeometrie liefern wie eine bereits aufgelöste Kopie.

PDF, Rasterbild und Segmentierung

Die Datenquelle bestimmt, welche Informationen erhalten bleiben.

Raster und Vektor am gleichen Türdetail vergleichen



**Pixel müssen interpretiert werden.
Vektoren müssen ebenfalls klassifiziert werden.**

Eine saubere Kontur sagt noch nicht, ob sie Wand, Tür oder Möbel ist.

Vektoren bevorzugt auswerten

Ein Vektor-PDF kann Linien, Kurven und Textpositionen erhalten. Diese Elemente tragen aber nicht automatisch die ursprünglichen CAD-Bedeutungen. Ein Raster-PDF enthält dagegen zunächst Bildpixel; Linien und Text müssen daraus geschätzt werden. Prüfe daher den tatsächlichen Seiteninhalt, nicht nur die Dateiendung. Bei Mischdateien können Text und Planbild unterschiedlich vorliegen. Speichere die Rasterauflösung und jede Bildtransformation, damit Masken später wieder auf das Original passen.

Masken sind Vorschläge

Ein Segmentierungsmodell kann geschlossene Bildregionen liefern, ohne zu wissen, ob es sich um Raum, Tisch, Schacht oder Legende handelt. Der ausgewertete SAM-Videoabschnitt demonstriert die technische Erzeugung solcher Masken. Er belegt keine allgemeine Erkennungsqualität für österreichische Baupläne. Ergänze Klassifikation, Größen- und Topologieprüfungen sowie ein lokales Bewertungsset. Behauptungen, ein Modell sei für Grundrisse generell überlegen, werden nicht aus einem einzelnen Demo übernommen.

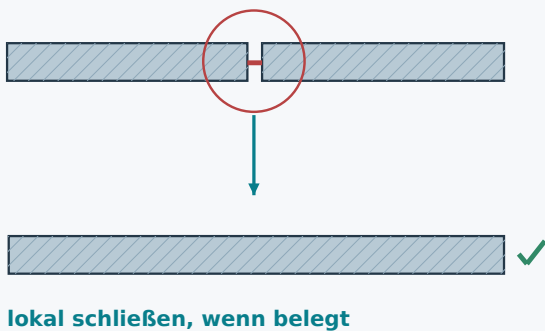
Merken / prüfen: Pipeline: Quelle prüfen → metrisch referenzieren → Kandidaten erkennen → Klassen zuweisen → Geometrie und Verbindungen prüfen.

Lücken reparieren, ohne Türen zu schließen

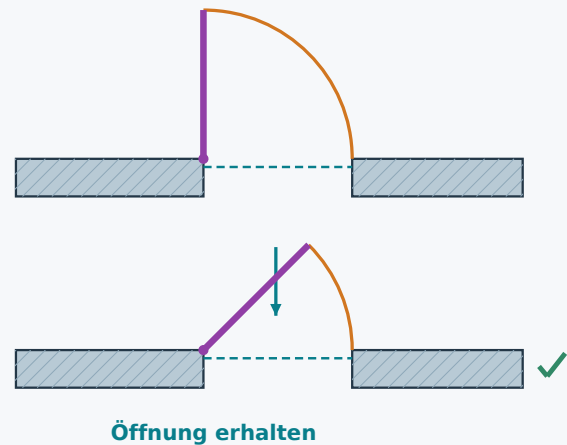
Toleranzen müssen zur Auflösung und zur Zeichnung passen.

Reparatur im Detail: Zeichenfehler und Türöffnung unterscheiden

A Kleine Unterbrechung



B Bestätigte Türöffnung



Eine pauschale Lückenschließung kann den gesamten Raumgraphen verfälschen.

Zwei ähnliche Bildfehler

Eine kleine Unterbrechung an einer Wandecke kann ein Scanfehler sein. Eine größere Unterbrechung kann eine echte Türöffnung darstellen. Eine globale Bildoperation, die alle Lücken schließt, verbessert vielleicht die Raumflächen und zerstört zugleich sämtliche Durchgänge. Umgekehrt kann zu wenig Reparatur dazu führen, dass Innenräume mit dem Außenraum zusammenlaufen. Halte erkannte Öffnungen deshalb als geschützte Geometrie vor, bevor du Lücken schließt.

Nachvollziehbare Toleranz

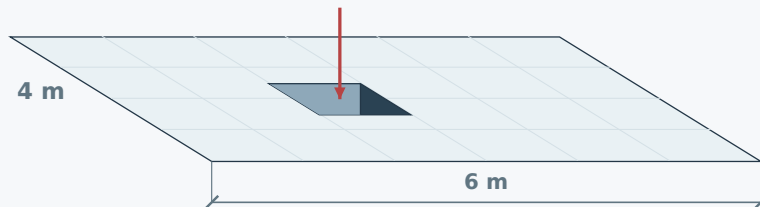
Leite eine Toleranz aus bestätigter Einheit, Strichbreite, Auflösung und lokaler Situation ab. Dokumentiere den Wert als technische Annahme, nicht als Baunorm. Eine Toleranzstudie vergleicht mehrere plausible Werte: Welche Raumanzahl bleibt stabil? Welche Tür verschwindet zuerst? Bei unstabilen Ergebnissen wird der Ausschnitt zur Prüfung markiert. Jede künstliche Verbindung zwischen Linien erhält Grund, Länge und Evidenz. Ein Algorithmus darf Unsicherheit verringern, aber nicht ihre Spuren löschen.

Merken / prüfen: Test: Eine 3-mm-Zeichnungslücke darf nach Freigabe geschlossen werden; eine bestätigte Türöffnung muss unverändert bleiben.

Polygone mit Löchern und Restlinien

Ein geschlossenes Ergebnis ist noch kein fehlerfreies Ergebnis.

Ein Loch im Polygon ist ein reales Stück fehlender Boden



Außenkontur: 24 m²

Innenring: 1 m² Schacht

$$24 - 1 = 23 \text{ m}^2$$

geometrische Bodenfläche

Den Innenring behalten. Eine automatische Polygonreparatur darf das Loch nicht füllen.

Topologie sichtbar prüfen

Ein Raumpolygon besitzt einen äußeren Ring und gegebenenfalls Innenringe für Ausschlussflächen. Ringe dürfen sich nicht selbst schneiden. Doppelkonturen, Restlinien oder falsch verbundene Ecken können zusätzliche Kleinstflächen erzeugen. Prüfe Flächensumme, Löcher, Komponenten und Überschneidungen. Eine automatische Reparatur kann aus einem ungültigen Polygon mehrere Flächen erzeugen; das muss semantisch bewertet werden. Das Ergebnis darf nicht stillschweigend die größte Fläche auswählen und den Rest verwerfen.

Werkzeugausgaben vollständig nutzen

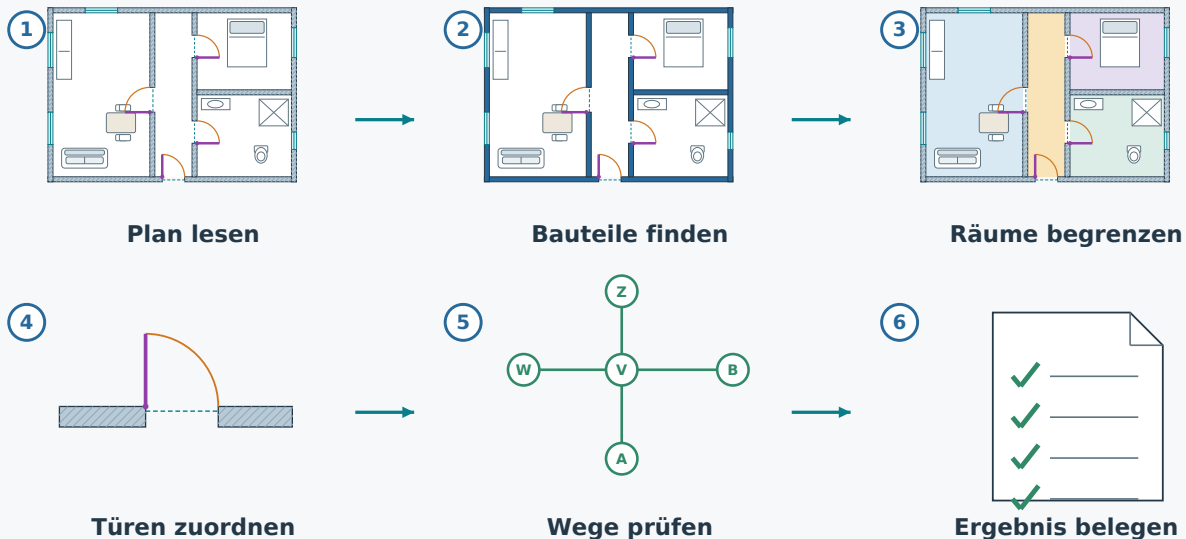
Shapely polygonize_full liefert Polygone sowie cuts, dangles und invalid ring lines. Diese Restklassen sind Diagnoseinformationen: offene Enden können auf fehlende Anschlüsse hindeuten; Schnittreste können eine falsch aufgelöste Kreuzung zeigen. Erst nach dem geometrischen Aufbau werden Raumkandidaten anhand von Wandkontext, Beschriftung und Bodeninformation bewertet. Ein Planrahmen kann geometrisch perfekter sein als ein tatsächlicher Raum und bleibt trotzdem außerhalb des gesuchten Gebäudemodells.

Merken / prüfen: Eigener Flächentest: $6 \times 4 \text{ m}$ Innenraum minus $1 \times 1 \text{ m}$ bestätigter Schacht = 23 m^2 geometrische Bodenfläche.

Forschung richtig in Code übersetzen

FH Oberösterreich: Liniengruppen werden zu Bauteilkonturen.

Ein sichtbarer Verarbeitungsschritt nach dem anderen



Jeder Schritt zeigt seine Eingabe, seine Veränderung und das prüfbare Ergebnis.

Was die Arbeit zeigt

Pointner und Mitautoren untersuchen klassifizierte Linien aus Gebäudeplänen. Sie verwenden unterschiedliche Verfahren für Wände, Fenster, Türen und Stiegen und bilden daraus Konturen. Besonders hilfreich ist die Erkenntnis, dass ein einheitliches Clustering für alle Bauteile nicht genügt. Die Auswertung umfasst einen realen und 100 synthetische Pläne. Die Ergebnisse sind deshalb kein allgemeiner Qualitätsnachweis für beliebige Schul- oder Bestandspläne.

Die entscheidende Einschränkung

Die Ergebnistabelle auf PDF-Seite 9 weist für Türen nur 7,90 % korrekt zugeordnete Pixel in der betreffenden Zeile aus; Wände, Stiegen und Fenster schneiden deutlich besser ab. Die Kurzfassung ist an dieser Stelle widersprüchlich formuliert. Für die Übernahme zählt die detaillierte Auswertung. Die eigene Konsequenz lautet: Türerkennung separat testen, besonders weil eine übersehene Tür den Raumgraphen verändert. Übernimm die Architekturidee und ihre Grenzen, keine pauschale Erfolgsquote.

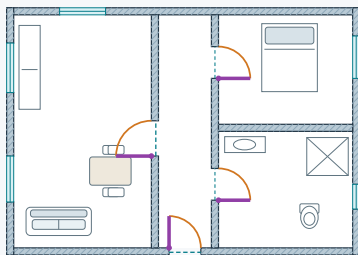
Merken / prüfen: Implementierungslektion: Bauteilspezifische Nachbearbeitung plus getrennte Türmetriken. Die Forschungszahlen sind keine Rivoplan-Zielgarantie.

Drei weitere Forschungsbausteine

Struktur, Datensätze und Türdetails ergänzen sich.

Forschung in drei konkrete Erkennungsaufgaben übersetzen

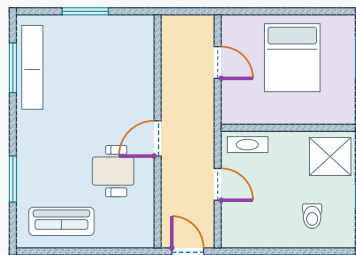
Konturen



Linien werden Geometrie

R05 · Raster-to-Vector

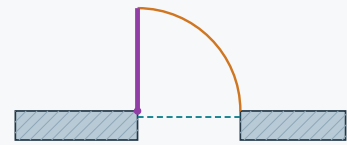
Raumklassen



Flächen erhalten Bedeutung

R04 · CubiCasa5K

Türdetails



Symbol wird genauer gelesen

R06 · Türklassifikation

Die Verfahren ergänzen sich. Eigene Planstile müssen separat geprüft werden.

Geometrie und Klassen

Raster-to-Vector verbindet erkannte geometrische Schlüsselstellen mit einer konsistenten Vektorrepräsentation. Für eine eigene Umsetzung ist daran die Trennung zwischen Wahrnehmung und struktureller Prüfung interessant. CubiCasa5K stellt 5.000 Grundrissbilder mit umfangreichen Annotationen vor. Es eignet sich als Forschungsreferenz für Klassen und Bewertungsaufgaben. Die geprüfte Repository-Lizenz lautet CC BY-NC 4.0: Die freie Lesbarkeit ist keine Freigabe für kommerzielle Datennutzung oder ein kommerzielles Training.

Details und Änderungen

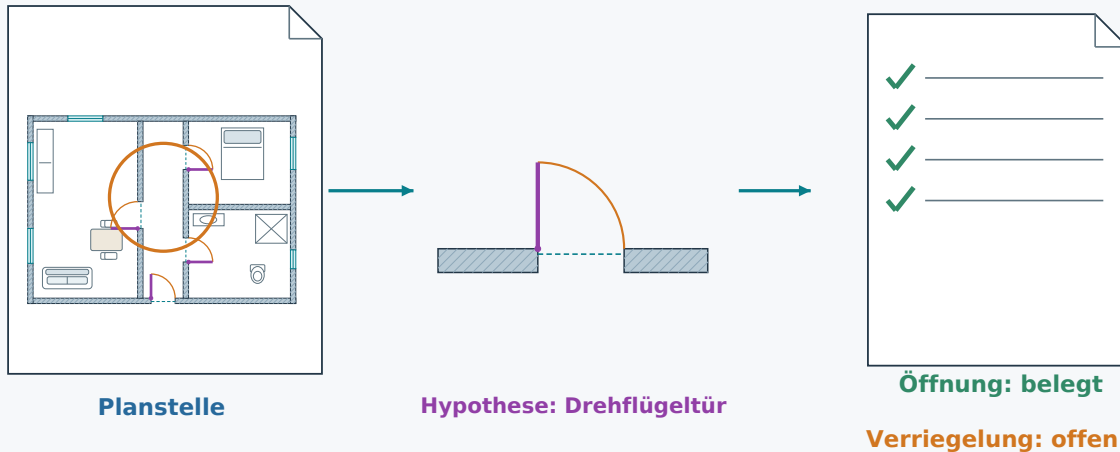
Die Arbeit aus Lissabon behandelt Türklassifikation als zusätzliche lokale Aufgabe nach der Plananalyse. Daraus folgt eine sinnvolle Arbeitsteilung: erst Öffnung finden, dann Symbolausschnitt auswerten. Die TUM-Masterarbeit von Janina Weidinger untersucht handschriftliche Änderungen an Grundrissen. Ihr Nutzen liegt hier im Umgang mit Überlagerungen, Korrekturen und getrennten Datenständen. Keines dieser Projekte beweist automatisch, dass ein kombiniertes System mit euren Planstilen funktioniert. Dafür braucht es eigene, rechtmäßig nutzbare Prüfdaten.

Merken / prüfen: Eigene Strategie: kleine überprüfbare Module kombinieren; vor jedem Datensatzimport Lizenz, Herkunft und kommerzielle Nutzbarkeit festhalten.

Evidenz, Status und Datenmodell

Ein gutes Ergebnis sagt auch, was noch nicht bekannt ist.

Beobachtung, Interpretation und Bestätigung auseinanderhalten



Nicht die ganze Aussage freigeben, wenn nur ein Teil davon nachgewiesen ist.

Beobachtung und Interpretation

Eine Beobachtung kann eine Linie, ein Text oder ein Symbolausschnitt sein. Die Interpretation lautet beispielsweise »Fenster mit Brüstung«. Speichere beides getrennt. Ein Modellscore ist keine fachliche Freigabe und keine sicher kalibrierte Wahrscheinlichkeit. Sinnvolle Statuswerte sind proposed, verified und needs_review. Eine Fläche kann geometrisch verifiziert sein, während ihre Nutzung noch ungeklärt bleibt. Status auf Feldebene verhindern, dass eine korrekte Teilinformation den ganzen Datensatz scheinbar bestätigt.

Minimal brauchbarer Raumdatensatz

Ein Raum benötigt ID, Geschoss, metrisches Polygon, Flächendefinition, Öffnungs-IDs und Quellenbelege. Hinzu kommen Ausschlussflächen, Name samt Herkunft und offene Fragen. Quellenbelege enthalten Dateihash, Seite, Ausschnitt und gegebenenfalls CAD-Handle. Veränderungen erhalten Version und Begründung. Für das Notlichtmodul werden nur die benötigten Eigenschaften weitergereicht, etwa bestätigte Geometrie, Höhen und freigegebene Wege. Ein fehlender Wert bleibt null; er wird nicht durch einen scheinbar üblichen Standard ersetzt.

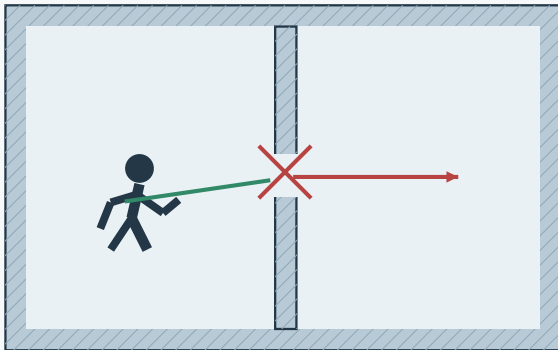
Merken / prüfen: Im ZIP liegt ein eigenes JSON-Beispiel mit getrennten Fakten, Vorschlägen und offenen Fragen. Es ist eine Schnittstellenvorlage.

Qualität messen: mehr als schöne Masken

Eine kleine falsche Verbindung kann schwerer wiegen als viele richtige Pixel.

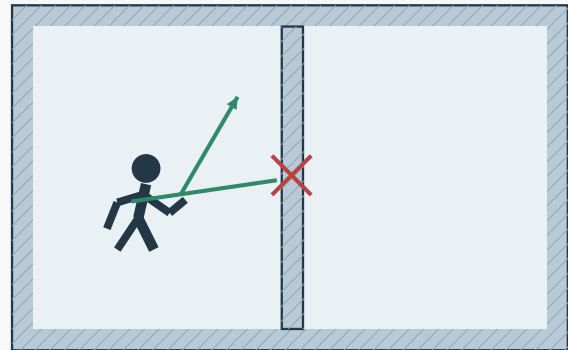
Eine winzige falsche Öffnung verändert den ganzen Weg

Fehlerhafte Verbindung



Pixelbild fast gleich

Geschlossene Wand erkannt



Pixelbild fast gleich

Neben Flächenüberdeckung auch falsche Raumverbindungen und fehlende Türen messen.

Mehrere Prüfgrößen

Vergleiche Raumflächen mit Referenzpolygonen, beispielsweise über Intersection over Union. Ergänze Tür-Precision und Tür-Recall, falsche Verbindungen, fehlende Räume und Flächenabweichungen. Ein Plan kann eine hohe Pixelübereinstimmung erzielen, obwohl eine schmale Wandöffnung falsch interpretiert wird. Für die Weiterverwendung ist gerade diese Öffnung entscheidend. Zeige deshalb Fehlerkarten und einen Vergleich der Raumgraphen. Eine einzelne Gesamtzahl reicht als Abnahme nicht aus.

Prüfdaten sinnvoll trennen

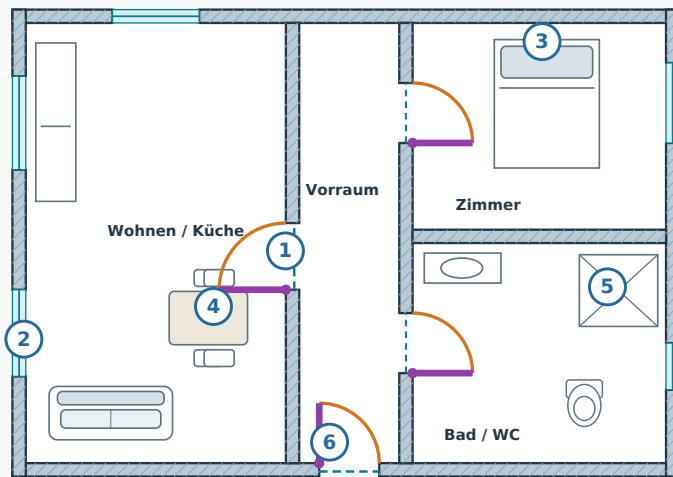
Teile Trainings- und Testdaten nach Projekt oder Planfamilie, nicht nur nach zufälligen Bildausschnitten. Sonst können fast identische Pläne auf beiden Seiten erscheinen. Verwende außerdem Tests mit Spiegelung, Drehung, anderer Auflösung, fehlenden Türbögen, handschriftlichen Ergänzungen und mehreren Geschossen. Lege Akzeptanzkriterien vor der Bewertung fest. Besonders kritische Fehlverbindungen sollten einen eigenen Grenzwert besitzen; der passende Wert ist eine Produktentscheidung und wird hier nicht als Normzahl ausgegeben.

Merken / prüfen: Mindestbericht: Raumfehler, Öffnungsfehler, Graphfehler, unklare Fälle und Datensatzherkunft – jeweils mit Beispielen.

Übung: Einen Grundriss begründet lesen

Arbeite zuerst ohne Lösung; markiere Bauteile und Beziehungen.

Ein Grundriss mit eindeutigem Bauteilbezug



- 1 Wandfläche erkennen
- 2 Fenster / Brüstung prüfen
- 3 Möbel von Raum trennen
- 4 Keine Linie allein bewerten
- 5 Raumbezug nachvollziehen
- 6 Eingang und Schwelle lesen

Wände, Öffnungen und Bodenflächen bleiben getrennte, prüfbare Objekte.

Aufgaben am Lehrplan

1. Markiere alle tatsächlichen Wandflächen. 2. Kennzeichne jedes Türblatt violett und jeden Öffnungsbogen orange. 3. Zeichne die virtuelle Raumtrennung an den drei Innentüren. 4. Suche die Fenster; erkläre, warum sie hier keine Durchgänge bilden. 5. Bestimme die Zahl der baulich getrennten Innenräume. 6. Skizziere den Verbindungsgraphen einschließlich Eingang. 7. Wähle einen Möbelumriss und erkläre, warum er keinen eigenen Raum begrenzt.

Bewertung der eigenen Lösung

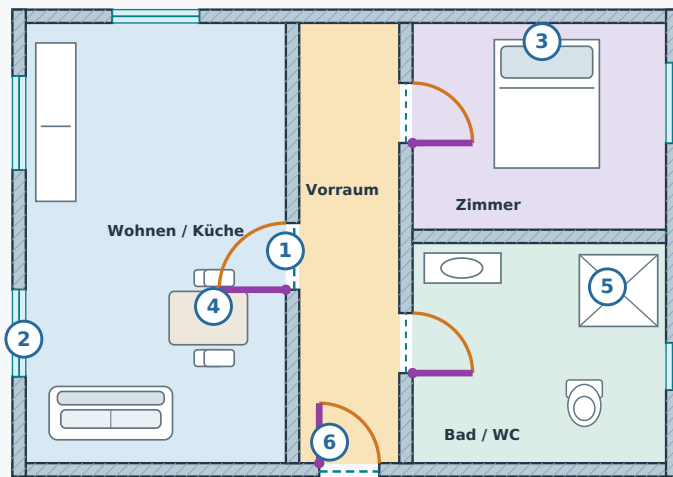
Die gute Lösung benennt jeweils den Beleg. »Das sieht wie ein Bad aus« reicht nicht für alle Eigenschaften eines Bades. Beschriftung und Sanitärobjekte liefern hier eine Nutzungshypothese. Barrierefreiheit, lichte Höhe und genehmigter Rettungsweg bleiben ohne weitere Angaben offen. Prüfe anschließend, ob die grüne Bodenmaske durch einen Türbogen oder Möbelstrich falsch geteilt wurde. Das Lehrbeispiel ist frei erfunden und enthält keine Aussage über die früher übermittelten Schulpläne.

Merken / prüfen: Nicht raten: Welche Angaben fehlen für die Notlichtplanung? Mindestens reale Maße, Montagehöhen, Nutzung und bestätigte Rettungswege.

Lösung und Fehlerdiagnose

Die richtige Raumzahl ist erst der Anfang.

Ein Grundriss mit eindeutigem Bauteilbezug



- 1 Wandfläche erkennen
- 2 Fenster / Brüstung prüfen
- 3 Möbel von Raum trennen
- 4 Keine Linie allein bewerten
- 5 Raumbezug nachvollziehen
- 6 Eingang und Schwelle lesen

Wände, Öffnungen und Bodenflächen bleiben getrennte, prüfbare Objekte.

Erwartetes Modell

Der Plan enthält vier baulich getrennte Innenräume: Wohnen/Küche, Vorraum, Zimmer sowie Bad/WC. Drei Innentüren verbinden den Vorraum jeweils mit einem der anderen Räume. Die Eingangstür verbindet den Vorraum mit außen. Fenster erzeugen in diesem Lehrmodell keine Durchgangskanten. Die Raumgrenzen werden an den Türschwellen virtuell geschlossen. Diese Trennlinien ändern nicht die physische Durchgangsmöglichkeit. Tisch, Bett und Sanitäröbekte gehören zu den Raumobjekten oder Hindernissen.

Fehler nach Ursache sortieren

Fünf Räume können auf eine irrtümliche Trennung von Wohnen und Küche hindeuten. Ein einziger Raum kann durch fehlende virtuelle Abschlüsse an den Türen entstehen. Eine Kante vom Zimmer direkt nach außen deutet auf ein als Tür gelesenes Fenster. Eine kleine zusätzliche Raumfläche könnte der Bettumriss sein. Jede dieser Ursachen braucht eine andere Korrektur. Ändere deshalb nicht wahllos denselben Segmentierungsschwellenwert, sondern korrigiere die zuständige Stufe der Verarbeitung und ergänze einen Regressionstest.

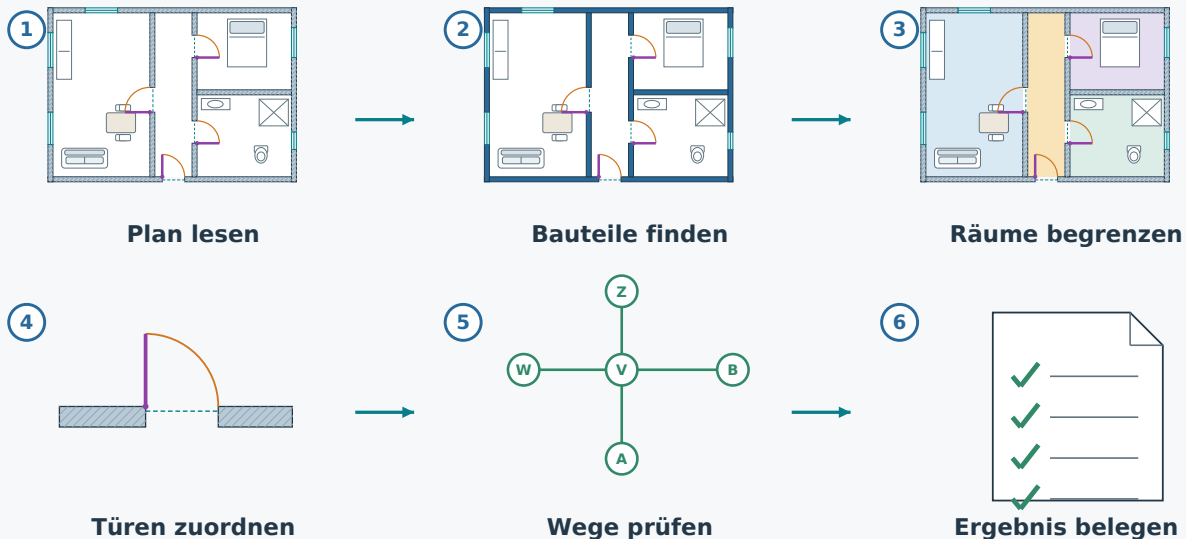
Merken / prüfen: Abgabeformat der Übung: Overlay, vier Raumobjekte, vier Durchgangskanten und eine Liste der fehlenden Projektangaben.

Eigene Musterlösung; der Raumgraph zählt den Außenraum als zusätzlichen Knoten.

Claude Code: vom Buch zur Arbeitsroutine

Eine kleine, wiederholbare Aufgabe ist besser prüfbar als ein pauschales »Lerne alles«.

Ein sichtbarer Verarbeitungsschritt nach dem anderen



Jeder Schritt zeigt seine Eingabe, seine Veränderung und das prüfbare Ergebnis.

So wird das Wissen genutzt

Lege das ZIP neben dem Projekt ab. Beginne mit README, RAUMERKENNUNG.md und dem Quellenkatalog. Fordere Claude Code auf, zuerst das vorhandene Dateiformat und die bisherige Erkennung zu untersuchen. Danach soll es eine einzelne Verbesserung implementieren, etwa die Trennung von Türblatt und Öffnungsbogen. Verlange eine Ausgabe mit den betroffenen Planstellen und den Fällen, die weiterhin unklar bleiben. Die Fachdateien dienen dabei als Kontext; tatsächliche Funktionsverbesserung entsteht erst durch Code und überprüfte Ergebnisse.

Konkreter Arbeitsauftrag

»Lies Kapitel zu Türen, Fenstern, Polygonisierung und Evidenz. Untersuche unsere Raumsegmentierung. Stelle sicher, dass Türbögen keine Raumgrenzen erzeugen und Fenster keine Durchgangskanten. Erzeuge ein Overlay mit Wandflächen, violetten Türblättern und orangefarbenen Bögen. Verknüpfe jede Raumverbindung mit einem Öffnungsbeleg. Verwende die Gegenbeispiele im Paket als Abnahmeliste und dokumentiere offene Annahmen.« Ergänze dazu die wirklichen Projektdateien und deren Einheit. Der Auftrag ist bewusst begrenzt und messbar.

Merken / prüfen: Zuerst einen nachweisbaren Fehler beheben, dann denselben Prüfsatz erneut auswerten. Keine Erfolgsbehauptung ohne Vergleich.

Nützliche Videos mit Lernauftrag

Anklickbare Titel. Inhaltliche Prüfung über Transkripte, soweit ausdrücklich angegeben.

VR01 · Raster-to-Vector: Revisiting Floorplan Transformation

Chen Liu / Forschungsautor | 2:48 | Englisch

Gezielt ansehen: Begleitvideo zur Forschungsarbeit R05

Nutzen: Zeigt laut verlinkter Forschungsseite die Methode. Die Arbeit ist die fachliche Grundlage; das Video ist ergänzender Anschauungslink.

Prüfstand: Herkunft und Autorenverknüpfung geprüft. Keine verfügbaren Untertitel; Bildablauf nicht vollständig geprüft.

Deine Aufgabe: Vergleiche im Papier Eingangsbild, Vektoren und Raumstruktur. Leite keine Genauigkeitsgarantie aus der Demonstration ab.

VR02 · Segmenting Floor Plan Images with SAM

AI Nuts & Bolts | 11:19 | Englisch

Gezielt ansehen: 06:44–09:39: Bild, Maskenerzeugung, Ausgabe

Nutzen: Technischer Ablauf der Maskenerzeugung; brauchbar für einen Prototyp. Allgemeine Überlegenheitsbehauptungen des Videos werden nicht übernommen.

Prüfstand: Automatisches Transkript ausgewertet; keine vollständige Bild-für-Bild-Prüfung.

Deine Aufgabe: Prüfe an einem eigenen Plan, ob ein Schacht, Tisch oder Planrahmen als vermeintlicher Raum segmentiert wird.

Nützliche Videos mit Lernauftrag

Anklickbare Titel. Inhaltliche Prüfung über Transkripte, soweit ausdrücklich angegeben.

VR03 · ORUG Graz: Räume und Raumbeschriftung in Revit

ORUG Graz / HTBLVA Graz-Ortweinschule | 17:09 | Deutsch

Gezielt ansehen: 02:13–05:43: Begrenzungen; 09:01–10:48: Raum und Beschriftung

Nutzen: Hilfreich für die Trennung zwischen räumlicher Begrenzung, virtueller Raumtrennung und sichtbarem Stempel.

Prüfstand: Transkript gezielt ausgewertet; Schulherkunft durch Autodesk-Beitrag bestätigt.

Deine Aufgabe: Zeichne einen offenen Wohn-/Kochbereich und unterscheide gebaute Grenze, Funktionszone und Raumstempel.

Kostenlose PDF-Dateien

Jeder blaue Titel öffnet direkt die jeweilige PDF-Datei. Abruf geprüft am 24.09.2026.

R01 · Plandarstellung gemäß ÖNORM A 6240-2 ↗ PDF direkt öffnen

D. I. Ludwig / bauberufe.eu | 2009/10 | 21 PDF-Seiten

Lehrskript, historischer Normbezug. Bauteile, Maße, Türen, Fenster, Stiegen. Besonders PDF-S. 6–18. Kein Ersatz für die aktuelle ÖNORM.

R03 · Deep Learning based integration of manual changes on floor plans ↗ PDF direkt öffnen

Janina Weidinger / Technische Universität München | 2022 | 130 PDF-Seiten

Masterarbeit, frei lesbarer Volltext. Planänderungen und handschriftliche Ergänzungen; Abstract und Methodenübersicht für den Transfer ausgewertet.

R04 · CubiCasa5K: A Dataset and an Improved Multi-Task Model for Floorplan Image Analysis ↗ PDF direkt öffnen

Kalervo et al. / Aalto University und CubiCasa | 2019 | 12 PDF-Seiten

Forschungsarbeit, frei lesbarer Volltext. Datensatz und Klassenmodell. Repository-Lizenz CC BY-NC 4.0: kommerzielle Nutzung nicht pauschal freigegeben.

R05 · Raster-to-Vector: Revisiting Floorplan Transformation ↗ PDF direkt öffnen

Liu, Wu, Kohli, Furukawa / ICCV | 2017 | 9 PDF-Seiten

Forschungsarbeit, frei lesbarer Volltext. Rasterbild zu strukturierter Vektorgeometrie; konsistente Verbindungen statt nur Bildmasken.

R06 · Getting a Handle on Floor Plan Analysis ↗ PDF direkt öffnen

João David, António Leitão / Instituto Superior Técnico, Lissabon | 2022 | 15 PDF-Seiten

Forschungsarbeit, frei lesbarer Volltext. Türklassifikation und Datensätze. Hilfreich für Typ, Orientierung und lokale Symbolauswertung.

Kostenlose PDF-Dateien

Jeder blaue Titel öffnet direkt die jeweilige PDF-Datei. Abruf geprüft am 24.09.2026.

R07 · Wissensbasierte Mustererkennung zur Erfassung von Bauplänen ↗ PDF direkt öffnen

Volker Steinhage / Universität Bonn; Thüringer Hochschulrepositorium | 1997 | 6 PDF-Seiten

Historischer Forschungsbeitrag. Ergänzende Literatur zur wissensbasierten Plananalyse; kein moderner Leistungsnachweis. Bibliografisch eingeordnet.

R08 · Bautechnik - Technisches Zeichnen ↗ PDF direkt öffnen

Verlag Europa-Lehrmittel | 6. Auflage | 20 PDF-Seiten

Leseprobe, kein vollständiges Buch. Zeichengrundlagen und Darstellungen. Deutsche Lehrunterlage; nicht als österreichische Rechtsquelle verwenden.

R09 · Line Clustering and Contour Extraction in the Context of 2D Building Plans ↗ PDF direkt öffnen

Pointner et al. / FH Oberösterreich, Hagenberg | 2021 | 10 PDF-Seiten

Forschungsarbeit, frei lesbarer Volltext. Klassenbezogene Konturen; Türen sind im ausgewerteten Versuch eine Schwachstelle. Details und Tabelle PDF-S. 5–9.

Ergänzende Webquellen

Metadaten, Softwaredokumentation und Hinweise zur Anwendbarkeit.

W01 · **Austrian Standards: ÖNORM A 6240-2:2025-10-15**

Aktuelle Ausgabe im Herausgeberkatalog; Volltext nicht frei ausgewertet.

W02 · **Autodesk: Rooms and Room Tags**

Raumobjekte und Beschriftung; offizielle Softwaredokumentation.

W03 · **Graphisoft: Grundrissdarstellung Türen/Fenster**

Symbolische und projizierte Darstellungen.

W04 · **Shapely: polygonize_full**

Geometriewerkzeug: Polygone, cuts, dangles, ungültige Ringe.

W05 · **ezdxf: INSERT**

Blockreferenzen, Transformationen und virtuelle Geometrie.

W06 · **CubiCasa5K: Repository-Lizenz**

CC BY-NC 4.0; keine pauschale kommerzielle Nutzungsfreigabe.

W11 · **Autodesk: HTBLVA Graz-Ortweinschule auf YouTube**

Herkunft der ORUG-Lehrvideos aus der HTL Graz bestätigt.

Die Datei QUELLEN.json im ZIP enthält die vollständigen Links, Zugriffsstände und Prüfsummen der abgerufenen PDF-Versionen. Nicht erreichbare oder zugangsbeschränkte Treffer sind separat aufgeführt und wurden nicht als freie Dateien gezählt.

Erkennungslexikon

Wandkörper — Fläche des Bauteils; nicht nur Wandachse oder eine beliebige Linie.

Laibung — Seitliche Begrenzung einer Öffnung; hilft bei Lage und Breite.

Türblatt — Bewegliches Bauteil. In diesen Zeichnungen violett.

Öffnungsbogen — Symbolische Bewegung des Türblatts. Hier orange, kein Wandkörper.

Schwelle / Raumabschluss — Geometrische Trennung an der Öffnung; kann virtuell sein.

Brüstung — Bauteil unter einer erhöhten Öffnung; für Passierbarkeit entscheidend.

Raumpolygon — Geometrie mit definierter Bezugsgrenze und möglichen Innenringen.

Funktionszone — Nutzungsbereich, auch ohne gebaute Trennung.

Luftraum — Bereich ohne Boden auf dem betrachteten Niveau.

Raumgraph — Knoten für Räume, Kanten für belegte Verbindungen.

Evidenz — Planstelle oder Zusatzinformation, die eine Aussage stützt.

Status — Feldbezogene Unterscheidung zwischen Vorschlag, Prüfung und Bestätigung.